

题目

难溶盐 **A** 受热分解生成 **B**, **C**, **D**, **E** 四种物质(反应1)。**B** 为黑色固体, 难溶于稀盐酸、稀硫酸, 可溶于硫化钠溶液; **B** 也可溶于硝酸, 同时伴有 **F** 生成; **F** 与某非金属单质加热至 1000°C 反应, 冷却可得到 **C**。**C** 在常温下为液体; **C** 与氯气高温反应, 可用于生产一种较为常见的有机溶剂 **G**, 同时得到副产物 **H**(反应2), **H** 在常温下为橙黄色液体; **H** 可继续与 **C** 反应得到 **G**(反应3)。**D** 在常温下为气体, 可由一种剧毒钾盐与硫酸铜溶液反应制得(反应4); 向反应后的悬浊液中滴加氯化铁溶液, 仍有气体 **D** 生成(反应5); **D** 在适量纯氧中燃烧, 生成 CO 和 **E**; **E** 在常温下为气体, 密度略小于空气。

反应1~3为化学方程式, 反应4, 5为离子方程式, 均以最简系数比配平的情况下, 存在下列说法:

1. **A** 的化学式原子个数为偶数
2. 反应1的化学方程式, 所有物种系数和为质数
3. **A** — **H** 中二元化合物的数目等于4
4. 反应4, 5的离子方程式, 反应物系数和相等
5. 反应2的化学方程式所有物种系数和小于反应3化学方程式的产物系数和。

包含所有正确说法的选项是:

A. 其他选项均不正确

B. 1, 2

C. 1, 3

D. 1, 4

E. 1, 5

F. 2, 3

G. 2, 4

H. 3, 4

I. 3, 5

J. 2, 5

K. 4, 5

L. 1, 2, 4

M. 1, 3, 4

N. 1, 3, 5

O. 2, 3, 4

P. 2, 3, 5

Q. 2, 4, 5

R. 3, 4, 5

S. 1, 2, 3, 4

T. 1, 2, 3, 5

U. 2, 3, 4, 5

V. 1, 2, 4, 5

W. 1, 2, 3

X. 1, 4, 5

Y. 1, 2, 3, 4, 5

答案

正确答案: **K**

详细解析

本题入手点在 **D** 的制备，剧毒钾盐一般考虑为 KCN，则 **D** 为气体 $(\text{CN})_2$ 。由于生成悬浊液，因此产生 CuCN 沉淀。因此反应4的离子方程式为：

CHECKPOINT

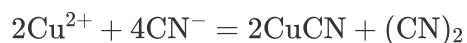
1 PTS

剧毒钾盐一般考虑为 KCN

CHECKPOINT

1 PTS

D 为气体 $(\text{CN})_2$

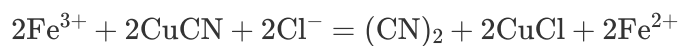


CHECKPOINT

1 PTS

反应4: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{CN}^- = 2\text{CuCN} + (\text{CN})_2$

滴加氯化铁溶液,仍有气体 $(\text{CN})_2$ 生成, 明显为 Fe(III) 的氧化反应; 因此反应5方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



反应4, 5的离子方程式, 反应物系数和均为6, 说法4正确。

$(\text{CN})_2$ 燃烧生成 CO 和密度略小于空气的气体, 则其相对分子质量小于 29, 很明显为 N_2 。因此 **E** 为 N_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 N_2

A 分解产生 N_2 和 $(\text{CN})_2$, 则很明显为硫氰酸盐; **B** 难溶于酸可溶于硫化钠溶液, 很明显为金属硫化物。常见的硫氰酸金属盐且硫化物为黑色, 考虑 Cu, Hg; 但 CuS 不溶于硝酸, 因此 **A** 为 $\text{Hg}(\text{SCN})_2$, **B** 为 HgS 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 分解产生 N_2 和 $(\text{CN})_2$, 为硫氰酸盐

CHECKPOINT

1 PTS

CuS 不溶于硝酸，因此 **A** 为 $\text{Hg}(\text{SCN})_2$

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 HgS

HgS 溶于硝酸生成 **F**，**F** 与非金属单质反应得到液体 **C**，该液体与氯气反应可产生有机溶剂。因此该非金属单质一定为碳；从而有机溶剂 **G** 大概率为 CCl_4 。考虑 **F** 含有硫元素，则可以想到液体 **C** 为 CS_2 ，橙黄色液体 **H** 为 S_2Cl_2 。**F** 应当为 S 单质。

CHECKPOINT

1 PTS

有机溶剂 **G** 为 CCl_4

CHECKPOINT

1 PTS

橙黄色液体 **H** 为 S_2Cl_2

CHECKPOINT

1 PTS

液体 **C** 为 **CS₂**

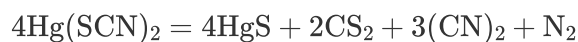
CHECKPOINT

1 PTS

F 应当为 **S**

根据化学式，**A** — **H** 中有5个二元化合物，说法3错误。Hg(SCN)₂ 含7个原子，说法1错误。

Hg(SCN)₂ 分解产生 CS₂，HgS，N₂ 和 (CN)₂；书写反应1：



CHECKPOINT

1 PTS

反应1： $4\text{Hg}(\text{SCN})_2 = 4\text{HgS} + 2\text{CS}_2 + 3(\text{CN})_2 + \text{N}_2$

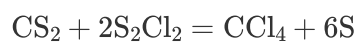
方程式系数和为14，不为质数，说法2错误。

根据化学式即可写出反应2与反应3：

CHECKPOINT

1 PTS

反应2： $\text{CS}_2 + 3\text{Cl}_2 = \text{CCl}_4 + \text{S}_2\text{Cl}_2$



CHECKPOINT

1 PTS



根据系数可知说法5正确。

因此最终说法4, 5正确, 选项K正确。